

Documentação do Sistema de Controle de Estoque e Movimentação

1. Análise e Estruturação do Sistema

1.1. Módulos Principais

O sistema de controle de estoque será composto pelos seguintes módulos principais:

- Cadastro:** Responsável pelo registro e manutenção de todas as informações estáticas do sistema, como produtos, fornecedores, clientes e locais de armazenamento.
- Movimentação de Estoque:** Gerencia todas as transações que alteram o saldo do estoque, incluindo entradas, saídas, transferências e ajustes.
- Relatórios e Consultas:** Oferece visibilidade sobre o estado atual do estoque, histórico de movimentações e outras informações gerenciais através de relatórios e consultas personalizadas.

1.2. Entidades Chave

As principais entidades que compõem o sistema são:

- Produto:** Representa o item físico ou serviço que é controlado no estoque. Contém informações como código, descrição, unidade de medida, preço de custo, preço de venda, categoria, etc.
- Local de Estoque:** Define os locais físicos ou lógicos onde os produtos são armazenados (ex: Armazém Principal, Loja 1, Estoque de Devoluções).
- Tipo de Movimentação:** Classifica as operações de estoque (ex: Compra, Venda, Devolução de Compra, Devolução de Venda, Transferência entre Locais, Ajuste de Inventário).

- **Movimentação de Estoque:** Registra cada transação de entrada ou saída de produtos, incluindo data, tipo de movimentação, produto, quantidade, local de origem/destino, e referências a documentos (nota fiscal, pedido de venda, etc.).

2. Funcionalidades Principais

2.1. Cadastro de Produtos

O módulo de Cadastro de Produtos permite o registro e a gestão de todos os itens que serão controlados no estoque. Cada produto possui um conjunto de atributos que o identificam e o caracterizam, essenciais para o controle e a movimentação. A interface de cadastro deve ser intuitiva, permitindo a inserção, edição e consulta de produtos de forma eficiente. [1]

2.1.1. Atributos do Produto

Os principais atributos de um produto incluem:

- **Código do Produto (SKU):** Identificador único para cada produto, geralmente alfanumérico. Essencial para rastreabilidade e integração com outros sistemas.
- **Nome/Descrição:** Nome completo e detalhado do produto, facilitando a identificação.
- **Unidade de Medida:** Unidade pela qual o produto é comercializado e controlado (ex: UN, KG, M, L).
- **Preço de Custo:** Valor de aquisição do produto. Importante para cálculos de margem e avaliação de estoque.
- **Preço de Venda:** Valor pelo qual o produto é oferecido ao cliente.
- **Categoria/Grupo:** Classificação do produto para organização e análise (ex: Eletrônicos, Alimentos, Vestuário).
- **Estoque Mínimo:** Quantidade mínima de produto que deve estar disponível em estoque para evitar rupturas.
- **Estoque Máximo:** Quantidade máxima de produto recomendada para evitar excesso de estoque e custos de armazenagem desnecessários.
- **Local de Armazenamento Padrão:** Sugestão de onde o produto deve ser armazenado.

- **Status:** Indica se o produto está ativo ou inativo no sistema.
- **Código de Barras (EAN/UPC):** Para leitura automatizada e identificação rápida.

2.1.2. Operações de Cadastro

As operações básicas de cadastro de produtos incluem:

- **Inclusão:** Adicionar um novo produto ao sistema, preenchendo todos os atributos necessários.
- **Edição:** Modificar os atributos de um produto existente. Alterações podem ser restritas dependendo das regras de negócio (ex: não permitir alteração de SKU após a primeira movimentação).
- **Consulta:** Buscar produtos por código, nome, categoria ou outros filtros, exibindo seus detalhes.
- **Exclusão:** Remover um produto do sistema. Esta operação é sensível e geralmente sujeita a regras de negócio rigorosas, como a impossibilidade de exclusão se houver histórico de movimentação. [2]

2.2. Movimentação de Estoque

O módulo de Movimentação de Estoque é o coração do sistema, registrando todas as transações que afetam as quantidades de produtos em um ou mais locais de armazenamento. A precisão e a rastreabilidade são cruciais para garantir a integridade dos dados de estoque. [3]

2.2.1. Tipos de Movimentação

Os principais tipos de movimentação incluem:

- **Entrada por Compra:** Registro de produtos adquiridos de fornecedores, aumentando o estoque. Geralmente associada a uma Nota Fiscal de Entrada.
- **Saída por Venda:** Registro de produtos vendidos a clientes, diminuindo o estoque. Associada a um Pedido de Venda ou Nota Fiscal de Saída.
- **Transferência entre Locais:** Movimentação de produtos de um local de estoque para outro dentro da mesma empresa (ex: do armazém para a loja).
- **Devolução de Compra:** Retorno de produtos a fornecedores, diminuindo o estoque.

- **Devolução de Venda:** Retorno de produtos por clientes, aumentando o estoque.
- **Ajuste de Inventário (Entrada/Saída):** Correções manuais no estoque devido a perdas, quebras, sobras ou erros de contagem. Requer justificativa e aprovação.
- **Produção:** Entrada de produtos acabados resultantes de um processo produtivo.
- **Consumo Interno:** Saída de produtos para uso dentro da própria empresa.

2.2.2. Atributos da Movimentação

Cada registro de movimentação deve conter:

- **ID da Movimentação:** Identificador único.
- **Data/Hora:** Momento exato da ocorrência da movimentação.
- **Tipo de Movimentação:** Classificação da operação (conforme 2.2.1).
- **Produto:** Referência ao produto movimentado.
- **Quantidade:** Número de unidades movimentadas.
- **Local de Origem:** De onde o produto saiu (para saídas e transferências).
- **Local de Destino:** Para onde o produto foi (para entradas e transferências).
- **Usuário Responsável:** Quem registrou a movimentação.
- **Observações:** Campo para informações adicionais ou justificativas.
- **Documento de Referência:** Número da Nota Fiscal, Pedido, Ordem de Serviço, etc.

2.2.3. Operações de Movimentação

As operações incluem:

- **Registro:** Inserir uma nova movimentação, atualizando automaticamente o saldo do estoque.
- **Consulta:** Visualizar o histórico de movimentações de um produto ou local específico.
- **Estorno/Cancelamento:** Reverter uma movimentação. Esta operação deve ser controlada e gerar um registro de estorno para manter a rastreabilidade.

2.3. Relatórios e Consultas de Estoque

Este módulo fornece as ferramentas necessárias para analisar o estado do estoque e o histórico de movimentações, suportando a tomada de decisões. [4]

2.3.1. Relatórios Comuns

- **Posição de Estoque Atual:** Lista todos os produtos com suas quantidades atuais em cada local de estoque.
- **Histórico de Movimentações por Produto:** Detalha todas as entradas e saídas de um produto específico em um período.
- **Produtos Abaixo do Estoque Mínimo:** Alerta sobre produtos que precisam ser repostos.
- **Curva ABC:** Classifica produtos por sua importância (valor de venda ou custo) para otimização de gestão.
- **Inventário Físico:** Relatório para auxiliar na contagem física do estoque.
- **Valoração de Estoque:** Calcula o valor total do estoque com base no preço de custo.

2.3.2. Consultas e Filtros

As consultas devem permitir filtros por:

- Período de tempo.
- Produto ou categoria de produto.
- Local de estoque.
- Tipo de movimentação.
- Fornecedor/Cliente.

Referências

- [1] <https://www.totvs.com/blog/gestao-industrial/cadastro-de-produtos/> [2]
<https://www.softcom.com.br/blog/gestao-de-estoque-o-que-e-e-como-fazer/> [3]
<https://www.sankhya.com.br/blog/movimentacao-de-estoque/> [4]
<https://www.omie.com.br/blog/relatorio-de-estoque/>

3. Regras de Negócios

As regras de negócios são fundamentais para garantir a integridade, a consistência e a conformidade dos dados e operações do sistema de controle de estoque. Elas definem como o sistema deve se comportar em diversas situações, protegendo contra erros e fraudes, e assegurando que os processos estejam alinhados com as políticas da empresa. [5]

3.1. Regras para Exclusão e Edição de Produtos

A gestão de produtos é um pilar do sistema de estoque, e a manipulação de seus registros deve seguir diretrizes rigorosas para preservar o histórico e a rastreabilidade. A exclusão ou edição irrestrita de produtos pode comprometer a auditoria e a análise de dados passados. [6]

- **Impedimento de Exclusão com Histórico:** Um produto que já possui qualquer tipo de movimentação de estoque registrada (entrada, saída, transferência, ajuste) **NÃO PODE SER EXCLUÍDO** do sistema. Esta regra é crucial para manter a integridade do histórico de estoque e permitir auditorias futuras. Em vez de excluir, o produto deve ser marcado como 'Inativo' ou 'Descontinuado', impedindo novas movimentações, mas mantendo seu registro para consulta histórica. [7]
- **Restrições na Edição de Atributos Chave:** Atributos críticos de um produto, como o **Código do Produto (SKU)** ou a **Unidade de Medida**, não devem ser editados após a primeira movimentação de estoque. Alterações nesses campos podem causar inconsistências nos registros históricos e nos saldos atuais. Se uma alteração for absolutamente necessária, um novo produto deve ser cadastrado e o antigo inativado, ou um processo de migração de dados complexo e auditável deve ser implementado. [8]
- **Edição de Atributos Não Críticos:** Atributos como 'Nome/Descrição', 'Preço de Venda', 'Categoria' e 'Estoque Mínimo/Máximo' podem ser editados a qualquer momento, pois não afetam diretamente a integridade das movimentações históricas. No entanto, é recomendável registrar um log de auditoria para todas as alterações realizadas, indicando o usuário, a data e os valores antigos e novos. [9]

3.2. Regras para Validação de Movimentações de Estoque

Cada movimentação de estoque deve ser validada para garantir que as operações sejam lógicas e que o estoque não atinja estados inconsistentes. [10]

- **Validação de Saldo Suficiente para Saídas:** Antes de registrar uma movimentação de saída (venda, consumo interno, devolução de compra, ajuste de saída), o sistema deve verificar se há quantidade suficiente do produto no local de estoque de origem. Se a quantidade disponível for menor que a quantidade solicitada para a saída, a operação deve ser bloqueada, e uma mensagem de erro deve ser exibida. [11]
- **Validação de Local de Estoque:** Todas as movimentações devem especificar um local de estoque válido (origem e/ou destino). O sistema deve impedir movimentações para locais inexistentes ou inativos. [12]
- **Validação de Produto Ativo:** Somente produtos com status 'Ativo' podem ser movimentados. Tentativas de movimentar produtos inativos devem ser bloqueadas. [13]
- **Associação Obrigatória a Documentos de Referência:** Para tipos de movimentação específicos (ex: Entrada por Compra, Saída por Venda), é obrigatório associar um documento de referência (ex: número da Nota Fiscal, número do Pedido de Venda). Isso garante a rastreabilidade e a conformidade fiscal. [14]
- **Restrição de Data de Movimentação:** A data de uma movimentação de estoque não pode ser futura. Idealmente, também não deve ser muito antiga, a menos que seja um ajuste retroativo devidamente justificado e autorizado. [15]

3.3. Regras para Controle de Saldos e Quantidades

O controle preciso dos saldos de estoque é vital para a saúde financeira e operacional da empresa. [16]

- **Atualização Automática de Saldo:** Qualquer movimentação de estoque (entrada ou saída) deve automaticamente atualizar o saldo do produto no local de estoque correspondente. Esta atualização deve ser transacional para garantir que o saldo esteja sempre correto. [17]

- **Alerta de Estoque Mínimo:** O sistema deve gerar alertas (visuais, e-mail, notificações) quando a quantidade de um produto em um local de estoque atingir ou ficar abaixo do seu 'Estoque Mínimo' configurado. Isso permite que a equipe de compras ou reposição tome ações proativas. [18]
- **Bloqueio de Estoque Negativo:** O sistema **NÃO DEVE PERMITIR** que o saldo de um produto em qualquer local de estoque se torne negativo, exceto em casos de ajustes de inventário específicos e controlados, ou se a política da empresa permitir (o que é raro e desaconselhável para a maioria dos negócios). A validação de saldo suficiente (item 3.2) é a principal forma de prevenir isso. [19]
- **Controle de Lotes/Validade (Opcional):** Para produtos perecíveis ou que exigem rastreabilidade detalhada, o sistema pode implementar controle por lotes e datas de validade. Regras adicionais seriam necessárias, como FIFO (First-In, First-Out) para saídas e alertas de produtos próximos ao vencimento. [20]

Referências

- [5] <https://www.vhsys.com/blog/regras-de-negocio/> [6]
<https://www.sistemaintegrado.com.br/blog/gestao-de-estoque-para-pequenas-empresas/> [7] <https://www.infoco.com.br/blog/controle-de-estoque-o-que-e-e-como-fazer/> [8] <https://www.gestaoclick.com.br/blog/controle-de-estoque-para-e-commerce/> [9] <https://www.bling.com.br/blog/gestao-de-estoque/> [10]
<https://www.erpflex.com.br/blog/gestao-de-estoque-o-que-e-e-como-fazer/> [11]
<https://www.capterra.com.br/blog/1484/sistema-de-controle-de-estoque> [12]
<https://www.sistemaintegrado.com.br/blog/gestao-de-estoque-para-pequenas-empresas/> [13] <https://www.infoco.com.br/blog/controle-de-estoque-o-que-e-e-como-fazer/> [14] <https://www.vhsys.com/blog/regras-de-negocio/> [15]
<https://www.sankhya.com.br/blog/movimentacao-de-estoque/> [16]
<https://www.omie.com.br/blog/relatorio-de-estoque/> [17]
<https://www.capterra.com.br/blog/1484/sistema-de-controle-de-estoque> [18]
<https://www.vhsys.com/blog/regras-de-negocio/> [19]
<https://www.sistemaintegrado.com.br/blog/gestao-de-estoque-para-pequenas-empresas/> [20] <https://www.bling.com.br/blog/gestao-de-estoque/>